

小南总结

一、 网络故障通用三步排查法

二层/三层连通性排查：使用 ping 确认 IP 节点通断（疎通確認）。若不通，检查 ARP 缓存表（ARP キャッシュテーブル）排查是否存在 IP 地址冲突（IP アドレス重複）。

应用与基础服务诊断：若 IP 连通但无法上网，使用 nslookup 检查 DNS 域名解析（名前解決）状态，排查软件故障与单点故障（SPOF）。

网络延迟与拥堵分析：若全网卡顿，利用端口镜像（ポートミラーリング）挂载数据包分析仪（パケットアナライザ）定位海量流量源头。

二、 8 大高频考点对应表

IP 冲突 / 物理寻址：ARP（地址解析协议）。负责 IP 地址转 MAC 地址；IP 冲突会污染 ARP 缓存表导致数据错投。

隔离广播 / 划分子网：ブロードキャストドメイン（广播域）。三层设备（路由器/L3SW）可天然阻断广播包（ブロードキャスト）跨网段传播。

终端检疫 / 接入认证：IEEE 802.1X（基于端口的准入控制）。结合 RADIUS 认证服务器（認証サーバ）保护内网安全。

排查 DNS 域名解析：nslookup（域名诊断工具）。直接向 DNS 服务器发包，排查软件挂起与解析故障。

消除单点故障：DNS サーバの多重化（DNS服务器冗余部署）。主节点故障时备用节点自动 Failover，保障业务连续性。

无损抓包 / 流量监控：ポートミラーリング（端口镜像）。交换机硬件级复制指定端口流量给分析仪，不影响业务。

超过阈值主动告警：SNMP トラップ（SNMP Trap）。被监控设备在流量/状态超过阈值时主动 Push 告警到网管站。

限制大流量 / 带宽管控：QoS / 帯域制限（服务质量）。对非核心大流量限速，优先保障关键业务。

三、 考场速记四句口诀

IP 转 MAC 查 ARP，广播隔离靠三层； 准入认证 802.1X，域名诊断 nslookup； 消单点搞多重化，无损抓包 Port Mirror； 阈值告警 SNMP Trap，带宽管控认 QoS。

問5 社内 LAN の障害対応に関する次の記述を読んで、設問に答えよ。

Y 社は、従業員約 50 名の経営コンサルティングサービスを提供する企業である。従業員は会社支給の PC を使用して、Y 社のオフィスや自宅などのテレワーク環境で日々の業務を行っている。当該 PC には、ディスク暗号化、PC 利用時の多要素認証や自宅から Y 社のオフィスへの SSL-VPN 接続などのセキュリティ対策を施している。

Y 社のオフィスの LAN（以下、Y 社 LAN という）は、社内 LAN セグメント（以下、社内 LAN という）と DMZ セグメント（以下、DMZ という）で構成され、Y 社のオフィス内では、PC は社内 LAN に接続して利用している。

社内 LAN には無線 LAN のアクセスポイント（以下、無線 AP という）が設置され、PC は有線 LAN 又は無線 LAN で社内 LAN に接続する。PC のネットワーク関連の設定は、社内 LAN に設置した DHCP サーバを利用して行われる。社内 LAN にはプリンタが設置されており、社内 LAN 上の PC から印刷することができる。

DMZ にはプロキシサーバ、キャッシュ DNS サーバ及びファイルサーバが設置されており、社内 LAN 上の PC はプロキシサーバ経由でインターネットにアクセスしている。業務で使用するファイル類はファイルサーバに保管し、Y 社のオフィスやテレワーク環境の PC を使って従業員間でファイルを共有している。

Y 社 LAN は総務部が所管しており、B 主任と C さんが日常的な運用管理と障害対応を行っている。Y 社のネットワーク構成を図 1 に示す。また、IP アドレスを固定で割り当てている主な機器の IP アドレスと MAC アドレスを表 1 に示す。

Y 公司是一家约50人的经营咨询企业，员工使用配置了磁盘加密、多要素认证及 SSL-VPN 远程接入等安全措施的手机在办公室与居家环境办公；其公司网络划分为连接终端、DHCP服务器及打印机的社内 LAN，以及部署了代理服务器、缓存 DNS 服务器和文件服务器的 DMZ 区域，整体网络及设备由总务部的 B 主任与 C 负责日常运维与故障处理。

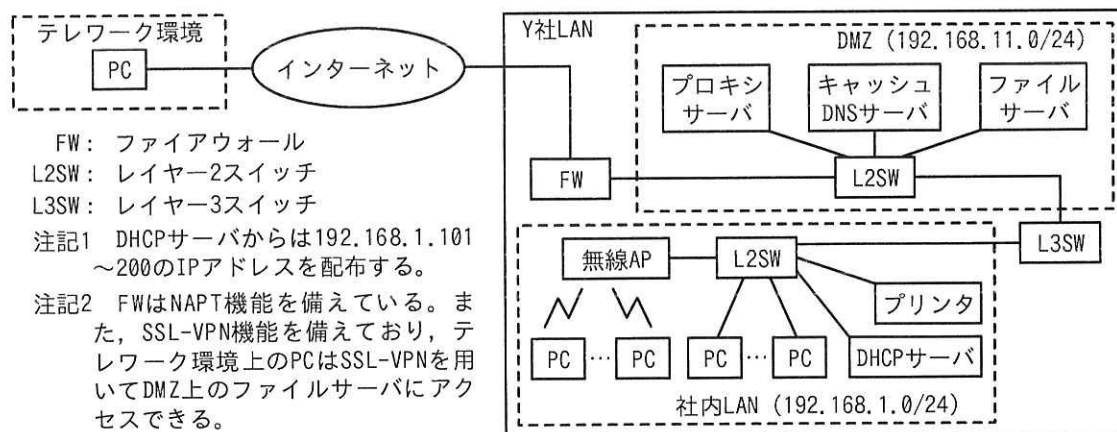


図1 Y 社のネットワーク構成

表 1 IP アドレスを固定で割り当てている主な機器の IP アドレスと MAC アドレス

機器	IP アドレス	MAC アドレス
DHCP サーバ	192.168.1.11	00-00-5E-00-53-B7
プリンタ	192.168.1.21	00-00-5E-00-53-63
プロキシサーバ	192.168.11.31	00-00-5E-00-53-75
キャッシュ DNS サーバ	192.168.11.41	00-00-5E-00-53-D8
ファイルサーバ	192.168.11.51	00-00-5E-00-53-32

〔プリンタの印刷障害〕

ある日、従業員から“社内 LAN 上の PC からプリンタへの印刷ができない”という報告が総務部にあった。連絡を受けた C さんが、社内 LAN に接続していた自身の PC（以下、PC-C という）からプリンタに印刷を試みたところ、印刷できない状況であった。

まず C さんはプリンタ本体の管理画面を確認し、プリンタのネットワーク接続に問題がないことや、ネットワークインタフェースの MAC アドレス及び IP アドレスに誤りがないことを確認した。PC-C からプリンタに対して ping コマンドを実行したところ、プリンタからの応答はなかった。

次に PC-C の ARP テーブルの内容を調べてみると、表 2 のとおりであった。

表 2 PC-C の ARP テーブル

項番	IP アドレス	MAC アドレス
1	192.168.1.1	00-00-5E-00-53-2B
2	192.168.1.11	00-00-5E-00-53-B7
3	192.168.1.21	00-00-5E-00-53-E4
4	192.168.1.101	（省略）
⋮	⋮	⋮
50	192.168.1.255	FF-FF-FF-FF-FF-FF

C さんは表 2 を確認して、①プリンタに割り当てられている IP アドレスが他の機器に設定されていると判断し、従業員全員に PC の IP アドレスを確認するように依頼した。その結果、従業員の D さんから“自宅のテレワーク環境で会社支給の PC を接続した際に IP アドレスを手動で設定していたが、その設定のまま社内 LAN に接続した”との連絡を受けた。D さんの PC（以下、PC-D という）を確認したところ、手動で IP アドレス a が設定されていた。C さんは PC-D の IP アドレスを DHCP サーバ

这里问为什么说有打印机的IP被设置到了其他机器？
因为

打印机本身的固定 IP 是 192.168.1.21，正确的物理 MAC 地址是 00-00-56-00-53-63。

但 C 查电脑 ARP 表格时，发现 192.168.1.21 绑定的 MAC 地址成了 00-00-56-00-53-54。

结论：网内绝对有另一台电脑“抢占”了打印机的 IP，把 ARP 缓存给污染了，导致发给打印机的数据全部错发给了那台电脑。所以答案是 表2項番3の MACアドレスがプリンタのものと異なっていたから

a填什么？

虽 D 之前在家里远程办公时，在自己电脑上手填（静态配置）了 IP 地址 192.168.1.21。连接公司内网，没有改回“DHCP 自动获取”，导致他的电脑与打印机的固定 IP 直接发生了“碰撞冲突”。

将网络划分成两个子网（サブネット），中间必须依靠 L3 交换机或路由器 进行连接。
三层设备的核心特性：会自动阻断广播包（ブロードキャスト）跨网段传播，从而隔离广播域。
单播通信（ユニキャスト，如 ICMP ping、FTP 文件传输）可以通过路由表正常跨网段转发。

から自動で取得する設定に変更した後，PC-C からプリンタに印刷できることを確認した。

C さんは，プリンタの印刷障害への対応状況を B 主任に報告した。B 主任は，今回の障害への対応策として，②社内 LAN を二つのサブネットに分割して PC とプリンタを別のセグメントに接続する対策を検討するように C さんに指示した。また，セキュリティ対策として，社内 LAN に PC を接続する際の，MAC アドレス認証や認証サーバを用いた IEEE b 認証を導入することの検討と，PC の IP アドレスを DHCP サーバから自動で取得する設定の変更を原則禁止とする旨の社内規程への明記及び従業員への周知を C さんに指示した。

[インターネットのアクセス障害]

ある日，従業員から“インターネットにアクセスできない”という多数の報告が総務部にあった。C さんが原因を調査するために，PC-C からプロキシサーバ及びキャッシュ DNS サーバに対して ping コマンドを実行して疎通確認を行ったところ，いずれも正常な応答が返ってきた。さらに，c コマンドを実行してキャッシュ DNS サーバで名前解決ができるか確認したところ，名前解決はできなかった。

C さんは，キャッシュ DNS サーバの DNS ソフトウェアに不具合が発生していると考えて，キャッシュ DNS サーバを再起動した。再起動後，名前解決ができるようになり，インターネットへのアクセスが正常化したことを確認した。

C さんは，インターネットのアクセス障害への対応状況を B 主任に報告した。B 主任は，今回の障害への対応策として，キャッシュ DNS サーバの稼働状況を監視する対策に加えて，③キャッシュ DNS サーバの不具合時にもインターネットへのアクセスが継続できる対策を検討するように C さんに指示した。

[インターネットのアクセス遅延]

その後，従業員から“インターネットへのアクセスがとても遅い”という報告が総務部にあった。C さんは，DMZ の L2SW にミラーポートを設定して，DMZ とインターネットとの間，及び社内 LAN と DMZ との間に流れている通信パケットを一定時間パケットアナライザーでキャプチャして分析することにした。分析の結果，DMZ とインターネットとの間の通信量は少ないが，社内 LAN と DMZ との間の通信量が非常に多いこ

题干要求引入“结合认证服务器（RADIUS）的终端接入验证

IEEE 802.1X：准的基于端口的网络接入控制协议（ポートベース認証），网线插上或连上 Wi-Fi 时，必须先提交账号密码或证书认证通过，交换机才放行流量。

干排除： 802.11a/n 是无线 Wi-Fi 物理传输标准；802.1Q 是 VLAN 打标签标准。

nslookup：专门向指定 DNS 服务器发送域名解析（名前解決）请求的命令行工具，能直观看到 DNS 到底有没有返回 IP 或报什么错。

正确答案：ウ

本次故障是因为 DNS 软件本身出了 Bug/挂起（再启动后恢复正常）。

加 CPU 或内存（选项ア、イ）解决不了软件程序卡死的问题。定期重启（选项工）反而会导致计划内的业务中断。

正解：部署多台 DNS 服务器（多重化／冗長化），当主服务器软件死机时，客户端自动 Failover 切换到备用 DNS，保证互联网访问不中断

とが分かった。そこで、社内 LAN と DMZ との間の送信元と送信先の組合せ別のパケットの割合を整理することにした。整理した結果の一部を表 3 に示す。

表 3 社内 LAN と DMZ との間の送信元と送信先の組合せ別のパケットの割合（一部）

送信元 IP アドレス	送信先 IP アドレス	パケットの割合（％） （降順）
192.168.11.51	192.168.1.146	18.0
192.168.1.132	192.168.11.51	13.5
192.168.11.51	192.168.1.132	10.3
192.168.11.51	192.168.1.155	9.2
192.168.1.155	192.168.11.51	7.6

C さんは表 3 などを確認して、インターネットのアクセス遅延は、複数の従業員の PC が d との間で 800 M ビット／秒を超える大量の通信を繰り返し実行していることが原因であると判断し、該当する従業員に PC の操作を一時中断するように依頼した。その結果、インターネットへのアクセス速度は平常時と同程度に戻った。

C さんは、インターネットのアクセス遅延への対応状況を B 主任に報告した。B 主任は、今回の障害への対応策として、d と社内 LAN との間のトラフィック量を④ L3SW の SNMP を用いた管理機能を使って監視する仕組みや、d の QoS 機能を使って e を制限する仕組みについて、導入の検討を行うように C さんに指示した。

設問 1 〔プリンタの印刷障害〕について答えよ。

- (1) 本文中の下線①について、C さんが判断した理由を 35 字以内で答えよ。
- (2) 本文中の a に入れる適切な IP アドレスを答えよ。
- (3) 本文中の下線②について、サブネットに分割した結果、社内 LAN 上の PC からプリンタに届かなくなる通信の種類を解答群の中から選び、記号で答えよ。

解答群

- ア FTP

イ ICMP
- ウ ブロードキャスト

エ ユニキャスト

正确答案：ファイルサーバ
（文件服务器）

分析抓包数据表 3，发现占用网流量比例最高的前几组组合，其源 IP 或目的 IP 全部都是 192.168.11.51。对照表 1 可知，该 IP 正是 DMZ 区域的文件服务器（ファイルサーバ）。说明是内网电脑在疯狂跟文件服务器拉取/上传超大文件挤爆了带宽。

其实按照正常逻辑来说，肯定是文件服务器才会进行大流量传输，因为要上传下载文件呀！

正确答案：

名称：SNMP トラップ
（SNMP Trap）

条件：トラフィック量が
800Mビット/秒を超える
（流量超过 800 Mbps）

记住以下就可以

SNMP 机制：网管系统去问设备叫 Get；而当设备自身检测到特定异常（如流量超标）主动推送告警给管理员时，这个功能叫 SNMP Trap（SNMPトラップ）。

触发条件：根据文章描述，网络瘫痪是因为通信量突破了 800 Mbps，因此阈值设为流量超过 800 Mbps。

- (4) 本文中の に入れる適切な字句を解答群の中から選び、記号で答えよ。

解答群

ア 802.11a イ 802.11n ウ 802.1Q エ 802.1X

設問2 「インターネットのアクセス障害」について答えよ。

- (1) 本文中の に入れる適切な字句を答えよ。
- (2) 本文中の下線③について、キャッシュ DNS サーバのサービス継続に関連して取るべき対策はどれか。最も適切なものを解答群の中から選び、記号で答えよ。

解答群

ア キャッシュ DNS サーバの CPU 数を増やす。

イ キャッシュ DNS サーバのメモリを増やす。

ウ キャッシュ DNS サーバを多重化する。

エ キャッシュ DNS サーバを定期的に再起動する。

設問3 「インターネットのアクセス遅延」について答えよ。

- (1) 本文中の に入れる適切な字句を図1中の機器名で答えよ。
- (2) 本文中の下線④について、L3SW から運用管理者に通知する際に用いる SNMP の通知機能の名称を答えよ。また、その通知を送信する条件を答えよ。
- (3) 本文中の に入れる適切な字句を解答群の中から選び、記号で答えよ。

解答群

ア DMZ 内のトラフィック

イ 特定の PC から DMZ へのトラフィック

ウ ファイルサーバから社内 LAN へのトラフィック

エ ファイルサーバからプロキシサーバへのトラフィック

正确答案：ウ（ファイルサーバから社内LANへのトラフィック／从文件服务器发往社内 LAN 的流量）

抓包分析显示：DMZ 到互联网流量很少，但 DMZ 到社内 LAN 的流量极高。

表3的数据进一步证实，最大头的流量是文件服务器向社内 LAN 电脑发送数据的方向（占比 18.0%、10.3%、9.2%）。

QoS 限速策略：必须精准限制“文件服务器 → 社内 LAN”方向的带宽，才能既扼制大文件下载造成的网络拥堵，又不影响其他正常业务。